

## □ 신재생에너지 전환 추진실태 특정감사 모범사례

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제 목 | 감사 사전컨설팅 제도 활용을 통한 적극행정 및 예산절감                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 효 과 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 철도운행안전관리자 투입비용 간접비 정산으로 공사비 1,050만원 절감</li> <li>○ 건설공사 인허가 조건 및 법적사항 준수로 원활한 공사 수행</li> <li>○ 회사 제도(감사 사전컨설팅 제도)를 활용한 적극행정 시행</li> <li>○ 유사사례 발생시 선례 제공</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 내 용 | <p>□ 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대구 수성 마을형 연료전지 건설현장 부지가 철도보호지구에 위치함에 따라 안전한 공사 진행 및 인허가 사항 준수를 위해 '철도운행안전관리자' 배치 필요</li> <li>○ 최초 연료전지 건설공사 계약시 설계서 및 산출내역서 내 '철도운행 안전관리자' 운영 비용 미반영</li> <li>○ '철도운행안전관리자' 운영비용 집행을 위한 적절한 공사 비목 및 노임 단가 기준 불명확</li> </ul> <p>□ 개선업무 추진 근거 및 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련 법령 및 타 기관 유사사례 확인을 통해 '철도운행안전관리자' 운영에 대한 적정 공사 비목(건설기술진흥법에서 규정하는 안전관리비) 선정</li> <li>○ 부서 내 자체검토 외 감사 사전컨설팅 제도를 활용하여 심층검토 진행 (공사 비목 재검토 및 적정 노임단가 기준 확정)</li> <li>○ '철도운행안전관리자' 운영 비용을 안전관리비 항목에 반영하여 직접 노무비 항목에 반영하는 경우와 비교하여 총 공사비 1,050만원 절감</li> </ul> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제 목 | 연료전지 건설업무 가이드북 제작으로 업무프로세스 표준화                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 효 과 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신재생 건설에 대한 업무프로세스 표준화로 업무 효율 향상</li> <li>○ 사업관리 시행착오 최소화로 건설사업 목표 공정률 100% 달성</li> <li>○ 체계적 안전계획 수립을 통한 전 현장 안전사고 제로 달성 등</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 내 용 | <p>□ 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제한된 건설인력 대비 전국적으로 분포한 사외 신재생건설사업 추진</li> <li>○ 관련법령 개정, 소방공사 분리발주 등 중점 관리항목 증가 추세</li> </ul> <p>□ 개선업무 추진 근거 및 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신재생 건설업무 특성에 부합하는 '신재생(연료전지) 건설업무 가이드북' 제작·발간을 통한 건설업무 표준화 및 업무효율 향상 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전례없는 대규모 신재생(연료전지) 건설사업에 대해 착공 단계부터 준공(인수인계) 단계의 신재생 건설업무 생애주기 기록</li> <li>· 전국 단위의 사업 전개에 따른 지역여건에 부합한 업무 노하우 수록</li> </ul> </li> </ul> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제 목 | 연료전지 무효전력보상장치 분산설치로 소내 전력요금 최소화 및 소방설비 보강으로 화재안전사고 예방                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 효 과 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연료전지 역률 90% 유지로 전기요금 할증 부과 최소화</li> <li>○ 부하측 기기 효율상승, 전원측 전압강하, 전력손실 및 설비용량 감소</li> <li>○ 수배전반 화재사고 시 초기진압 및 사고범위 축소</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 내 용 | <p>□ 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 화성 연료전지의 회전기기 등 설비 운영에 따른 전동기 부하 과다로 무효전력 발생 및 역률저하 발생</li> <li>○ 화성 연료전지 최초 공사 설계 시 수배전반 내 자동소화장치 설치 비용 미반영</li> </ul> <p>□ 개선업무 추진 근거 및 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무효전력보상장치 설치 및 콘덴서 용량 분산화 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 콘덴서로 구성된 무효전력보상장치를 소내 부하 모선에 병렬로 설치하여 진상무효전력 공급, 지상무효전력 상쇄를 통해 역률개선</li> <li>· 콘덴서 용량 분산설치(100kVA 1대 → 25kVA 4대)로 무효전력 보상장치의 부하대응능력 향상(콘덴서 순차적 투입), 차단기 용량감소(250AF, 150AT → 100AF, 50AT) 및 과열로 인한 반도체 부품 수명 저하 예방</li> </ul> </li> <li>○ 수배전반내 자동소화장치 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 수배전반 내 자동소화장치를 거점별로 설치하여 차단기 아크 발생에 의한 화재사고 발생 시 초기진압 대응 최적화 및 사고범위 축소</li> </ul> </li> </ul> |